PRD & SRS: Sistem Informasi Operasional dan Pelayanan (SIMOP) DPMPTSP

Nama Proyek	Pengembangan SIMOP DPMPTSP (Sistem Informasi Operasional & Pelayanan)
Dokumen	Product Requirements Document (PRD) & Software Requirements Specification (SRS)
Versi Dokumen	1.0
Tanggal Terbit	24 September 2026

1. Ringkasan Eksekutif (Executive Summary)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) membutuhkan sistem terintegrasi untuk mengelola operasional internal dan fungsi pelayanan utamanya. Sistem Informasi Operasional dan Pelayanan (SIMOP) dirancang untuk menggantikan pencatatan manual (Excel/kertas) menjadi ekosistem digital yang tersentralisasi.

Aplikasi ini mencakup empat pilar utama: manajemen inventaris dan stok ATK, penjadwalan pelayanan loket dan keliling (PATEN), pemantauan pengawasan lapangan ke perusahaan, serta pencatatan dan penagihan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) berikut daftar piutang usaha.

2. Tujuan dan Manfaat Sistem

- **Efisiensi Operasional:** Mendigitalisasi pemantauan stok ATK dan manajemen inventaris untuk mencegah kekurangan pasokan secara mendadak.
- **Transparansi Layanan:** Penjadwalan loket dan PATEN yang terstruktur memastikan tidak ada kekosongan staf di titik pelayanan masyarakat.
- **Akuntabilitas Lapangan:** Mendokumentasikan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) secara *real-time* langsung dari lapangan beserta bukti foto.
- **Optimalisasi Pendapatan Daerah:** Memantau secara ketat tagihan retribusi PBG dan mengidentifikasi perusahaan yang menunggak (piutang usaha) secara otomatis.

> **Catatan Ruang Lingkup**
>
> Sistem ini berfokus pada *back-office* dan manajemen operasional pegawai DPMPTSP. Sistem ini tidak menggantikan aplikasi perizinan masyarakat seperti OSS (Online Single Submission), melainkan bertindak sebagai penunjang kelancaran operasional dinas.

3. Peran Pengguna dan Hak Akses (User Roles)

Sistem menerapkan kontrol akses berbasis peran (Role-Based Access Control) yang disesuaikan dengan struktur organisasi instansi pemerintahan.

Peran (Role)	Deskripsi & Hak Akses
Super Admin	Akses penuh ke seluruh modul, pengaturan *master data*, log aktivitas, dan manajemen akun pengguna. Biasanya dipegang oleh Kepala Subbagian Umum/IT.
Admin Inventaris	Bertugas mengelola stok ATK, memproses permohonan permintaan barang dari pegawai, mencatat pengadaan baru, dan melihat laporan stok.
Pegawai Pengawas	Dapat melihat jadwal pengawasan yang ditugaskan kepadanya, wajib mengisi *form* Laporan Hasil Pengawasan (LHP), dan mengunggah foto lapangan.
Admin Pelayanan	Bertugas mengatur dan memantau jadwal *shift* loket pelayanan harian dan jadwal kegiatan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan).
Admin Keuangan	Menerbitkan tagihan retribusi PBG (SKRD), memantau status pembayaran, dan mengelola daftar piutang usaha untuk perusahaan yang menunggak.

4. Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements)

A. Modul Penjadwalan Pelayanan

- **Jadwal Loket:** Sistem harus mampu mencatat dan menampilkan jadwal *shift* (Pagi/Siang) bagi pegawai yang bertugas di loket pelayanan.
- **Jadwal PATEN:** Sistem memfasilitasi pembuatan jadwal pelayanan keliling, mencakup informasi tanggal, kecamatan tujuan, dan tim yang ditugaskan.
- **Notifikasi:** Sistem memberikan pengingat harian (di *dashboard*) kepada pegawai terkait jadwal tugas mereka pada hari tersebut.

B. Modul Pengawasan Perusahaan

- **Penugasan Inspeksi:** Admin dapat membuat jadwal pengawasan dengan memasukkan Nama Perusahaan, Lokasi/Koordinat, Tanggal, dan menugaskan Pegawai Pengawas.
- **Pelaporan *Self-Reporting*:** Pegawai yang ditugaskan dapat mengisi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) langsung ke dalam sistem setelah tugas selesai.
- **Unggah Bukti:** Form laporan harus mendukung unggahan bukti foto kegiatan lapangan. Status jadwal akan otomatis berubah menjadi "Selesai" jika laporan disubmit.

C. Modul Retribusi & Piutang (PBG)

- **Penerbitan Tagihan:** Sistem dapat mencatat nilai ketetapan retribusi PBG berdasarkan identitas perusahaan/pemohon.
- **Status Pembayaran:** Sistem mencatat status tagihan dengan indikator *Unpaid* (Belum Dibayar), *Paid* (Lunas), atau *Overdue* (Jatuh Tempo).
- **Daftar Piutang Usaha:** Sistem otomatis memfilter dan menampilkan daftar perusahaan yang memiliki tagihan belum lunas melewati batas jatuh tempo (piutang).
- **Kalkulasi Umur Piutang:** Laporan piutang harus menampilkan jumlah hari keterlambatan untuk memprioritaskan penagihan/teguran.

D. Modul Inventaris dan Stok ATK

- **Manajemen Stok:** Mencatat arus barang masuk (pengadaan) dan keluar (distribusi antar bidang).
- **Kartu Stok Digital:** Menampilkan riwayat transaksi (masuk/keluar) per unit barang secara detail.
- **Sistem Peringatan (Warning):** *Dashboard* menampilkan indikator visual (warna kuning/merah) jika stok ATK tertentu menyentuh batas minimum.

5. Kebutuhan Non-Fungsional

- **Kinerja & Kapasitas:** Aplikasi harus dapat menangani setidaknya 100 pengguna aktif harian tanpa degradasi kinerja, dirancang ringan untuk akses melalui jaringan intranet dinas.
- **Keamanan:** Sesi pengguna *timeout* dalam 30 menit. Kata sandi dienkripsi menggunakan *hashing* (contoh: Bcrypt). Terdapat batasan akses ketat antar peran (Admin Keuangan tidak bisa mengubah data Inventaris).
- **Ketersediaan:** Waktu operasional sistem (*uptime*) ditargetkan 99.9% selama jam kerja (07:00 - 16:00 WIB).

6. Tumpukan Teknologi (Tech Stack)

- **Frontend:** HTML5, JavaScript, Tailwind CSS (memastikan antarmuka responsif dan modern).
- **Backend:** PHP (Laravel Framework) atau Node.js (Express) dengan implementasi pola MVC/Service.
- **Database:** MySQL / PostgreSQL.
- **Library Pendukung:** Compressor.js (untuk optimasi gambar), Chart.js (untuk grafik *dashboard*).

7. Arsitektur & Rekomendasi *Engineering*

Mengingat sistem ini memiliki karakteristik setara *Enterprise Resource Planning* (ERP) skala kecil, implementasi pengembangan harus mematuhi tiga pilar solusi arsitektur berikut untuk menjamin skalabilitas dan stabilitas:

7.1 Konsep Modular pada Struktur Kode

Disarankan untuk tidak menggunakan struktur MVC monolitik standar yang menumpuk semua logika di satu folder. Gunakan pendekatan *Domain-Based Structure* dengan memisahkan modul Inventaris, Pengawasan, dan Retribusi beserta *Service Class* masing-masing.

```
app/ ├── Modules/ | ├── Inventaris/ | | ├── Controllers/ (InventoryController) | | ├── Services/ (StockCalculationService) | | └── Models/ (Item, StockTransaction) | ├── Pengawasan/ | | ├── Controllers/ (InspectionController) | | └── Models/ (Schedule, InspectionReport) | └── Retribusi/ | ├── Controllers/ (BillingController) | └── Models/ (Invoice, Company)
```

7.2 Optimasi Relasi Database Penagihan (Piutang)

Tabel tagihan harus dipisah dari tabel identitas perusahaan untuk mencegah anomali data jika perusahaan berganti nama. Daftar piutang tidak boleh dihitung menggunakan *looping* di level aplikasi (PHP/Node), melainkan menggunakan kemampuan SQL *Engine* secara langsung.

```
/* Query penarikan daftar piutang secara real-time */ SELECT p.nama_perusahaan, t.no_tagihan, t.nominal_tagihan, DATEDIFF(NOW(), t.tanggal_jatuh_tempo) AS hari_keterlambatan FROM tagihan_pbg t JOIN perusahaan p ON t.perusahaan_id = p.id WHERE t.status = 'unpaid' AND t.tanggal_jatuh_tempo < NOW() ORDER BY hari_keterlambatan DESC;
```

7.3 Antarmuka *Offline-First* & Optimasi *Mobile*

Pegawai pengawas sering bekerja di lapangan dengan kondisi sinyal tidak stabil. Pendekatan pengembangan UI/UX khusus modul pengawasan wajib mencakup:

- **Fat-Finger Friendly:** Komponen antarmuka (tombol, input) pada halaman pengawasan minimal berukuran 48px agar mudah di-klik menggunakan perangkat seluler.
- **Kompresi Sisi Klien (Client-Side Compression):** Wajib mengimplementasikan *library* kompresi (seperti `compressor.js`) sebelum *upload* gambar. Memaksa resolusi foto kamera ponsel (rata-rata 5-10MB) ditekan menjadi maksimal 500KB di *browser* sebelum dikirim ke *server*.
- **Auto-Save LocalStorage:** Mencegah data teks LHP hilang saat pengawas kehilangan sinyal ketika menekan tombol *Submit*.